

基于 ZYNQ 的便携式多通道采集系统设计与实现

徐建清, 吴长瑞, 蒋景红

(中国科学院先进水下信息技术重点实验室, 中国科学院声学研究所, 北京 100190)

Design and implement of portable multi-channel sample system based on ZYNQ

XU Jian-qing, WU Chang-rui, JIANG Jing-hong

(Key Laboratory of Science and Technology on Advanced Underwater Acoustic Signal Processing, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

0 引言

目前多通道实时信号采集系统广泛的应用在各个领域之中, 如何高速而简易的将数据采集并存储起来, 变成一个亟待解决的问题。传统的数据采集多采用 DSP+FPGA 的方案, 这就使系统变得比较复杂, 增加了设计难度, 同时还需要将大批量的数据存储起来, 后期需要数据处理的时候还需要额外接口将原始数据导出, 因此在实际的使用当中并不便捷。

本文提出了一种基于 ZYNQ 的便携式多通道采集系统的设计实现方法, 采用 Xilinx ZYNQ 系列 FPGA 作为核心硬件平台, 对外使用通用的千兆以太网接口, 只需要配合一台便携式笔记本, 就可以完成多通道的同步数据采集功能。

1 系统设计与实现

1.1 Xilinx ZYNQ-7000 系列 FPGA

ZYNQ-7000[1]系列是赛灵思(Xilinx)公司推出的可编程逻辑架构的新开发平台, 与传统的 FPGA 不同, ZYNQ 系列的 FPGA 内部集成了双核高性能 ARM Cortex-A9 处理芯片(Processing System, 简称 PS), 与传统的大规模可编程逻辑单元(Programmable Logics, 简称 PL)紧密的组合到一起, 因此既能发挥 ARM 控制的优势, 又能完成 FPGA 的逻辑任务, 二者相辅相成。

在本系统中, PS 端作为控制单元, 负责系统的状态监控、反馈及加载的任务, PL 端则完成多通道

同步数据采集、数据打包、UDP 网络协议的工作。

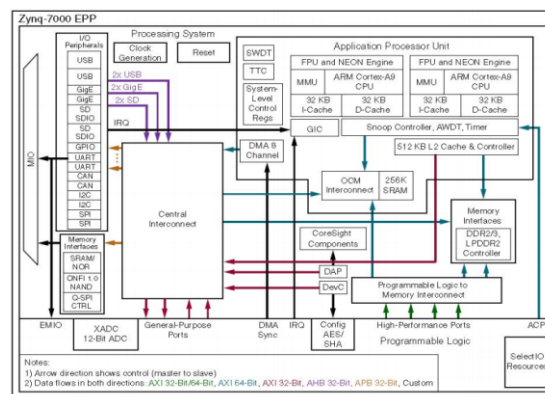


图 1 ZYNQ 内部总体框架

Fig.1 ZYNQ internal overall framework

1.2 系统硬件设计

使用 ZYNQ-7000 系列 FPGA 作为硬件核心部件[2], 配合采集单元和传输单元, 系统硬件的整体架构如图 2 所示。

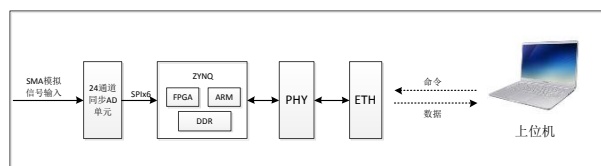


图 2 多通道采集系统框图

Fig.2 Multi-Channel sample system block diagram

前端模拟信号经过 SMA 接口到达采集模块, 采集模块完成 24 通道同步采集工作并将数据打包缓存, 系统接收到上位机开始工作命令, FPGA 通过以太网将打包数据传输给上位机, 上位机将数据保存起来, 待工作完成, 上位机发送停止命令, 系统停止数据的发送工作[3][4]。

1.3 系统逻辑设计

此系统主要以 ZYNQ-7000 为基础, 而其中的 PL 部分实现系统的核心功能, 需要完成命令解析、

收稿日期: 2019-07-01; 修回日期: 2019-08-01

作者简介: 徐建清(1981—), 男, 江苏无锡人, 硕士研究生, 研究方向为水声信号处理。

通讯作者: 徐建清, E-mail: xjq@mail.ioa.ac.cn

数据采集、数据缓存、数据打包、状态监控、数据发送、UDP 协议等功能[5][6], 系统的逻辑设计如图 3 所示。

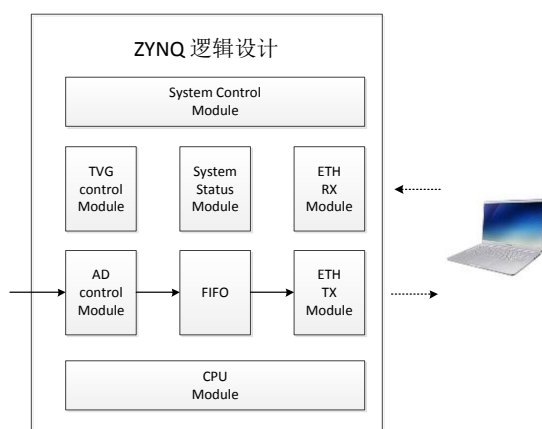


图 3 系统逻辑设计
Fig.3 System logic design

ETH RX Module: 实现千兆以太网并接收上位机的 UDP 命令数据, 并根据协议解析数据, 主要是接收上位机开始停止命令、TVG 控制信息。

System Status Module: 监控系统工作状态, 并通过 LED 指示状态。

TVG Control Module: 将上位机的 TVG 控制信息解析, 并通过 PL 控制前端采集调理电路。

AD Control Module: 24 通道数据采集, 并将数据打包。

FIFO: 数据缓存空间。

ETH TX Module: 实现千兆以太网并通过 UDP 将打包缓存数据发送至上位机。

2 系统运行

2.1 系统运行

测试系统在自行开发的 PCB 上进行, 将系统各个模块连接好, 接好网线和电源线, 使用信号源产生一个单频信号, 系统上电, 笔记本打开上位机程序, 选择相应网卡, 输入 TVG 参数, 点击开始按钮, 等待一段时间后点击停止按钮, 完成数据的采集工作, 数据文件自动保存在相应文件夹内。系统实际运行环境如图 4 所示。

2.2 数据分析

接收到数据为 24 路打包数据, 使用 Matlab 对数据进行解析, 检验采集信号波形, 验证系统。



图 4 系统运行环境
Fig.4 System operating environment

图 5 是 24 路中一路数据的时域波形, 由于使用的同一个信号源, 所以 24 路数据都是一样的。

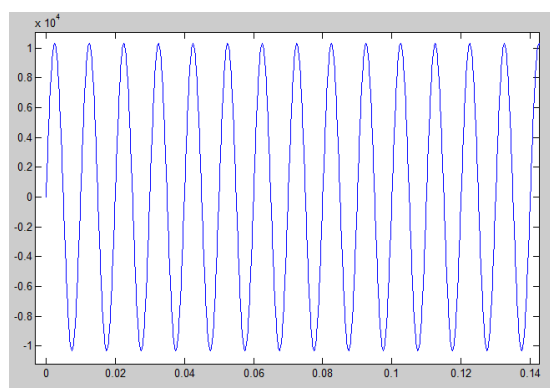


图 5 Matlab 分析数据
Fig.5 Matlab analysis data

3 结 论

本文提出了一种基于 ZYNQ 的便携式多通道采集系统的设计实现方法, 相较于传统 DSP+FPGA 的方法, 此设计具有更高的集成度, 千兆以太网实现的 UDP 协议通用性高并且传输速率高, 稳定性好, 系统便于携带和使用, 具有很高的实用价值。

参 考 文 献

- [1] Xilinx Inc. Zynq — 7000 all programmable SoC technical reference manual (v1. 6. 1) [M]. USA: Xilinx Inc., 2013. .
- [2] 孙巍、韩梅等. Zynq-7000 水声信号采集存储系统设计与实现. 电子测量技术, 2018.41 (22), 112-115
- [3] 吕俊杰、武杰等. 基于 ZYNQ 的高速数据中心接口单元设计. 信息技术与网络安全, 2018.37 (10), 51-54
- [4] 田慧、管雪元等. 基于 Zynq 的数据采集系统的研究与设计. 电子测量技术, 2019.42 (2), 135-141
- [5] 何宾. Xilinx All Programmable Zynq-7000 SoC 设计指南 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [6] 何宾, 张艳辉. Xilinx Zynq-7000 嵌入式系统设计与实现[M]. 北京. 电子工业出版社, 2016.